

부풀림을 빼도 안 된다 — 문제는 수준이 아니라 그 행에 신호가 없다는 것

월드모델 실험실

노트 360 · 2026년 8월 1일

초 록

노트 359가 문 하나를 가리켰다 — 팝업 전용 축은 학습 65행이 있어야 짝 규약에서 살고, 주최자 주장 라벨을 기준 안에서 중심 맞춰 학습에만 넣으면 24 → 141 이 된다. 했다. 둘 다 답이 나왔고 하나는 내 예측을 뒤집었다.

하나 — 노트 359의 계산이 맞았다. 전용 축 넷이 주는 값이 학습 24행에서 $+0.0004(2/12)$ 였는데 141행에서 $+0.0056(8/12)$ 이다. 부트스트랩 두 번(0.63^2)이 문턱을 정한다는 셈이 관측과 맞는다.

둘 — 정규화는 실패했고, 그래서 노트 357의 설명이 반쪽이었다. 미리 적었다: “부풀림이 원인이라면 정규화한 E 는 0 이상이어야 한다. 0 아래면 노트 357의 기제 설명이 틀린 것이다.” 결과는 팝업 $-0.0706(SD\ 0.0345, 0/12)$ — 정규화 안 한 노트 357의 -0.0391 보다 더 나쁘다. 곱셈 부풀림은 유보에서 순위를 섞는 문제를 설명하지만 학습에서 해로운 이유는 아니다. 그 이유는 노트 357이 이미 꽤 다른 수에 있다 — 주장 행은 2025년에 $\rho = +0.0070$ 으로 축과 라벨 사이에 관계가 없다. 신호 없는 행 117개를 학습에 넣으면 있는 신호가 묻어진다.

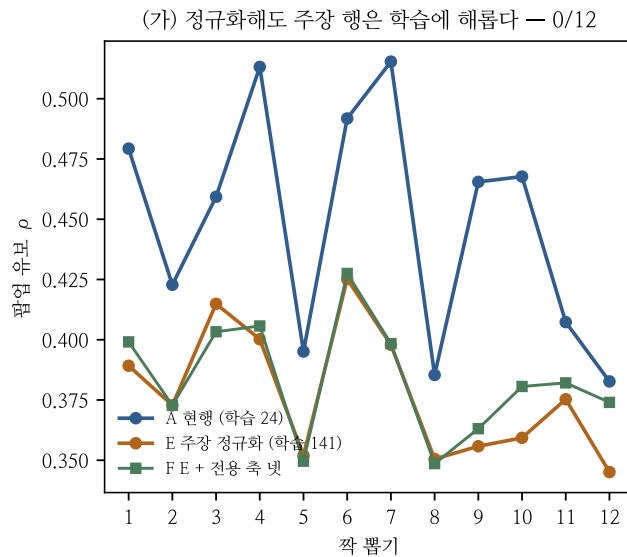
안 넣는다. 그리고 팝업 줄기가 닫힌다 — 팝업에 필요한 것은 아무 행이 아니라 센 행이다.

1. 두 팔

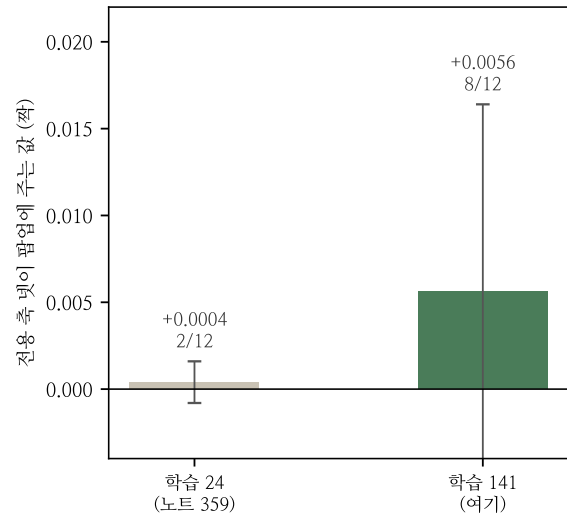
채점 집합을 건드리지 않았다 — 세 팔 모두 유보 65행 · 판 분모 2,723 이다. 바뀌는 것은 학습뿐이라 과제가 그대로다 (노트 224의 규약이 막는 것은 라벨을 다시 정의해 점수를 바꾸는 일이다). 중심값은 학습 행으로만 잴다.

팔	팝업	학습	살아있는 열
A 현행	89행	24	5
E 주장 정규화해 학습에	206행	141	5
FE + 전용 축 넷	206행	141	9

부풀림을 빼도 안 된다 — 문제는 수준이 아니라 그 행에 신호가 없다는 것



(나) 노트 359의 계산이 맞았다 — 141행이면 축이 산다



2. 노트 359의 계산이 맞았다

전용 축 넷이 팝업에 주는 값	차	SD	부호
학습 24행 (노트 359)	+0.0004	0.0012	2/12
학습 141행 (여기)	+0.0056	0.0108	8/12

노트 359가 셈으로 예측한 자리다 — 자루 안 유효 행이 24행에서 9.8, 141행에서 56 이고 앞 최소가 20 이다. 예측한 대로 문턱을 넘으니 살아난다. 노트 281의 법칙을 짝 규약으로 옮긴 것이 맞았다는 확인이고, 이번 장에서 미리 적은 셈이 관측을 맞힌 두 번째다(첫 번째는 노트 351의 환율).

3. 정규화는 실패했다 --- 그리고 내 예측이 뒤집혔다

	판	팝업	팝업 부호
E - A	-0.0019 (4/12)	-0.0706 (SD 0.0345)	0/12
F - A	-0.0014 (4/12)	-0.0651 (SD 0.0342)	0/12

미리 적어 둔 것을 그대로 옮긴다.

E-A: 노트 357의 미정규화 판이 팝업 -0.0391 이었다. 정규화가 그 손해의 원인이라면 E 는 0 이상이 어야 한다. 0 아래면 부풀림이 원인이 아니었다는 뜻이고 그때 노트 357의 기제 설명이 틀린 것이다.

-0.0706 에 0/12 다. 정규화한 쪽이 안 한 쪽보다 더 나쁘다.

그래서 노트 357을 정정한다. 그 글이 켜진 것 — 주장 라벨이 해마다 +0.27 · +0.44 · +0.20 부풀어 있고, 그래서 유보에서 씌으면 스피어만이 크기가 아니라 기준으로 줄을 선다 — 은 맞다. 틀린 것은 그 기제를 학습 손해에도 갖다 붙인 것이다. 학습에서는 수준이 문제가 아니다. F18 은 도메인 안에서 라벨을 순위로 바꿔 쓰므로 중심을 빼든 안 빼든 학습 목표가 거의 같다 — 실제로 두 판의 차가 -0.0391 대 -0.0706 으로 같은 쪽이다.

진짜 이유는 같은 글의 다른 수에 있었다. 주장 행은 2025년에 $\rho = +0.0070(n=37)$ 이다 — 축과 라벨 사이에 관계가 없다. 117행을 넣으면 24행이 갖고 있던 관계가 묻어진다. 학습에서 해로운 것은 부풀림이 아니라 무신호다.

4. 팝업 줄기를 닫는다

노트 352가 대표 수치의 구간을 [0.257, 0.660] 으로 켜 뒤 노트 357·358·359·360 이 네 편에 걸쳐 그것을 좁히려 했다.

시도	결과
계수 필터 풀기(유보까지)	팝업 0.49 → 0.28 — 기준이 안 섞인다(357)
등급 필터 풀기	넣었다 — 팝업 +0.0140(9/12), 유보 59 → 65(358)
전용 축 되살리기	학습 24 로는 자루가 문턱을 못 넘는다(359)
주장 정규화해 학습에	팝업 -0.0706(0/12) — 무신호 행이다(360)

남은 결론 하나: 팝업에 필요한 것은 아무 행이 아니라 센 행이다. 실측(입장 · 참여 계수) 이력을 더 모으는 것 말고는 길이 없고, 그것은 수집이지 분석이 아니다. 지금 실측 학습이 24행이고 전용 축이 살려면 65행이 필요하다 — 41행을 더 세어야 한다.

5. 규약에 더하는 줄

- 한 기제로 두 실패를 설명하려 하지 마라. 노트 357의 부풀림은 유보 섞임을 설명하고 학습 손해는 설명하지 못한다. 두 실패는 같은 자료의 다른 성질에서 온다.
- 학습에 행을 더할 때는 그 행들의 축→라벨 관계를 먼저 쟀다. 주장 행의 2025년 ρ 가 +0.0070 이라는 것은 노트 357에 이미 적혀 있었다 — 읽고 안 썼다.
- 미리 적은 조건이 뒤집히면 그 자리에서 기제를 정정한다. 이번 창에서 세 번 있었다(353 · 358 · 360).

6. 남은 것

갈래	지금 아는 것
팝업 실측 41행	수집. 그러면 전용 축이 산다
만화 2026 스무 건	노트 356. 열한 번째 채점 도메인
만화가 왜 누르나	노트 356. 라벨 종류로는 안 갈린다
앞 문턱을 도메인별로	노트 359. 노트 259의 “복도” 문제가 걸린다